Programación

2025/26

Ies Comercio
Creado por: Eduard-Constantin Davidov

Índice

Índice

1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 12
7 14
8 14
9 16
10 17
11 18
12 19
13 21
14 22
15 23
16 25
17 26
18 28
19 28
20 28
21 28
22 28
23 28

1

Unidad-6 > Eje_6_1.java > ...

```java

import java.util.ArrayList;

/**
 * Crea un ArrayList con los nombres de 6 compañeros de clase. A continuación,
 * muestra esos nombres por pantalla. Utiliza para ello un bucle for que recorra
 * todo el ArrayList sin usar ningún índice.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output sin salida especifica
 */

public class Eje_6_1 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> nombres = new ArrayList<String>();
        nombres.add(e: "Pablo");
        nombres.add(e: "Javier");
        nombres.add(e: "Paul");
        nombres.add(e: "Mikol");
        nombres.add(e: "Luis");
        nombres.add(e: "pablo2");

        for (String string : nombres) {
            System.out.println(string);
        }

    }

}

```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
ava\jdt_ws\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_1'
Pablo
Javier
Paul
Mikol
Luis
pablo2
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

2

Unidad-6 > Eje_6_2.java > Eje_6_2 > main(String[])

```java
import java.util.ArrayList;

/**
 * Realiza un programa que introduzca valores aleatorios (entre 0 y 100) en un
 * ArrayList y que luego calcule la suma, la media, el máximo y el mínimo de
 * esos
 * números. El tamaño de la lista también será aleatorio y podrá oscilar entre
 * 10
 * y 20 elementos ambos inclusive.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output sin salida especifica
 */
public class Eje_6_2 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<Integer>();
        int suma = 0;
        int tamaño = (int) (Math.random() * 11 + 10);
        int max = 0;
        int min = 100;
        for (int i = 0; i < tamaño; i++) {
            numeros.add((int) (Math.random() * 101));
        }
        for (Integer integer : numeros) {
            suma += integer;
            if (max < integer) {
                max = integer;
            }
            if (min > integer) {
                min = integer;

            }
        }
        for (Integer integer : numeros) {
            System.out.print(integer + " ");
        }
        System.out.println("Suma: " + suma);
        System.out.printf(format: "Media: %.2f \n", (suma / (double) tamaño));
        System.out.println("Max: " + max);
        System.out.println("Min: " + min);
        System.out.println("Tamaño: " + tamaño);
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
spaceStorage\2dbe4216a94918e59168132be00b3c94\red
99 23 78 70 99 79 71 4 42 34 33 Suma: 632
Media: 57,45
Max: 99
Min: 4
Tamaño: 11
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

3

```
Unidad-6 > Eje_6_3.java > Eje_6_3
1   import java.util.ArrayList;
2   import java.util.Collections;
3   import java.util.Scanner;
4
5   /**
6    * Escribe un programa que ordene 10 números enteros introducidos por teclado
7    * y almacenados en un objeto de la clase ArrayList.
8    *
9    * @author ECD
10   * @input 10 int
11   * @output sin salida especifica
12   */
13
14  public class Eje_6_3 {
15
        Run | Debug
16      public static void main(String[] args) {
17          Scanner s = new Scanner(System.in);
18          ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<Integer>();
19
20          for (int i = 0; i < 10; i++) {
21              System.out.print("Nº " + (i + 1) + " = ");
22              try {
23                  numeros.add(s.nextInt());
24              } catch (Exception e) {
25                  System.out.println(x: "--");
26                  System.out.println(x: "Error en el valor introduciodo tiene que ser un número entero");
27                  System.out.println(x: "--");
28                  i--;
29                  s.nextLine();
30              }
31          }
32          Collections.sort(numeros);
33          for (Integer integer : numeros) {
34              System.out.print(" "+integer);
35          }
36          s.close();
37      }
38
39  }
40
```

```
ava\jdt_ws\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_3' -6>
Nº 1 = 1
Nº 2 = 2
Nº 3 = 3
Nº 4 = 4
Nº 5 = 5
Nº 6 = 6
Nº 7 = e
--
Error en el valor introduciodo tiene que ser un núm
--
Nº 7 = 7
Nº 8 = 8
Nº 9 = 9
Nº 10 = 10
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

4

Unidad-6 > Eje_6_4.java > ...

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

/**
 * Realiza un programa equivalente al anterior pero en esta ocasión, el programa
debe ordenar palabras en lugar de números.
 *
 * @author ECD
 * @input 10 String
 * @output sin salida especifica
 */

public class Eje_6_4 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        ArrayList<String> palabras = new ArrayList<String>();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Pº " + (i + 1) + " = ");
            palabras.add(s.nextLine());
        }
        Collections.sort(palabras);
        for (String integer : palabras) {
            System.out.print(" " + integer);
        }
        s.close();
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Progr
ava\jdt_ws\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_4'
Pº 1 = hola
Pº 2 = cola
Pº 3 = papa
Pº 4 = sata
Pº 5 = rata
Pº 6 = mata
Pº 7 = fiesta
Pº 8 = siesta
Pº 9 = mesa
Pº 10 = casa
 casa cola fiesta hola mata mesa papa rata sata siesta
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

5

Unidad-6 > e6_5 > Eje_6_5.java > Eje_6_5 > main(String[])

```java
package e6_5;

import java.util.Scanner;

/**
 * Realiza de nuevo el ejercicio de la colección de discos pero utilizando esta
 * vez
 * una lista para almacenar la información sobre los discos en lugar de un array
 * convencional. Comprobarás que el código se simplifica notablemente ¿Cuánto
 * ocupa el programa original hecho con un array? ¿Cuánto ocupa este nuevo
 * programa hecho con una lista?
 *
 *
 * @author ECD
 * @input valores pedidos en el programa
 * @output salida dependiente de las acciones acometidas por el usuario
 */
public class Eje_6_5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        GestorDiscos coleccion = new GestorDiscos();
        int respuesta;
        do {
            System.out.println();
            System.out.println(x: "DISCOS");
            System.out.println(x: "=========");
            System.out.println(x: "1.Añadir un disco");
            System.out.println(x: "2.Añadir un disco con todos los datos");
            System.out.println(x: "3.Mostrar un disco");
            System.out.println(x: "4.Mostrar todos los discos");
            System.out.println(x: "5.Eliminar un disco");
            System.out.println(x: "6.Cambiar autor de un disco");
            System.out.println(x: "7.Cambiar título de un disco");
            System.out.println(x: "8.Cambiar género de un disco");
            System.out.println(x: "9.Cambiar duración de un disco");
            System.out.println(x: "10.Salir");
            System.out.println(x: "Elige una opción (1-10): ");
            try {
                respuesta = s.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El valor tiene que ser in Int");
                System.out.println(x: "--");
                break;
            }

            if (respuesta < 1 || respuesta > 10) {
                System.out.println(x: "Tiene que ser un valor entre 1-10");
                break;
            }
            switch (respuesta) {
                case 1:
                    coleccion.anadirDisco();
                    break;
                case 2:
                    coleccion.anadirDiscoFull();
                    break;
                case 3:
                    coleccion.mostrarDisco();
                    break;
                case 4:
                    coleccion.mostrarTodos();
                    break;
                case 5:
                    coleccion.eliminardisco();
                    break;
                case 6:
                    coleccion.cambiarAutor();
                    break;
                case 7:
                    coleccion.cambiarTitulo();
                    break;
                case 8:
                    coleccion.cambiarGenero();
                    break;
                case 9:
                    coleccion.cambiarDuracion();
                    break;

                default:
                    break;
            }
        } while (!(respuesta == 10));

        s.close();
    }

}
```

Unidad-6 > e6_5 > Discos.java > Discos

```java
package e6_5;

public class Discos {
    private String autor;
    private String titulo;
    private String genero;
    private int duracion;

    public Discos(String t, String g) {
        this.titulo = t;
        this.genero = g;
        this.autor = null;
        this.duracion = 0;
    }

    public Discos(String a, String t, String g, int d) {
        this.titulo = t;
        this.genero = g;
        this.autor = a;
        this.duracion = d;
    }

    public String getAutor() {
        return autor;
    }

    public void setAutor(String autor) {
        this.autor = autor;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    public String getGenero() {
        return genero;
    }

    public void setGenero(String genero) {
        this.genero = genero;
    }

    public int getDuracion() {
        return duracion;
    }

    public void setDuracion(int duracion) {
        this.duracion = duracion;
    }

    public String toString() {
        return "Autor: " + this.autor + "\n" + "Titulo: " + this.titulo + "\n" + "Genero: " + this.genero + "\n"
                + "Duracion: " + this.duracion + "\n";
    }
}
```

Unidad-6 > e6_5 > GestorDiscos.java > GestorDiscos

```java
package e6_5;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class GestorDiscos {

    private ArrayList<Discos> listaDiscos;
    private Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public GestorDiscos() {
        this.listaDiscos = new ArrayList<>();
    }

    public void anadirDisco() {
        String titulo - e6_5.GestorDiscos.anadirDisco()

        Source: Unidad-6_3b7e7b43
        titulo = sc.nextLine();
        System.out.println(x: "Dime el genero");
        genero = sc.nextLine();
        listaDiscos.add(new Discos(titulo, genero));

    }

    public void anadirDiscoFull() {
        String titulo;
        String genero;
        String autor;
        int duracion = 0;
        System.out.println(x: "Dime el titulo");
        titulo = sc.nextLine();
        System.out.println(x: "Dime el genero");
        genero = sc.nextLine();
        System.out.println(x: "Dime el autor");
        autor = sc.nextLine();
        do {
            System.out.println(x: "Dime la duracion");
            try {
                duracion = sc.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
            break;
        } while (true);
        System.out.println(x: "Dime la duracion");
        listaDiscos.add(new Discos(titulo, genero, autor, duracion));

    }

    public void eliminardisco() {
        int indice = 0;
```

```java
        do {
            System.out.println(x: "dime el indice del disco que quieres eliminar");
            try {
                indice = sc.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
            if (indice < 1 || indice > listaDiscos.size()) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El indice dado no esta en la lista de discos");
                System.out.println("la cantidad de indices es: " + listaDiscos.size());
                System.out.println(x: "--");

                continue;
            }

            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "Disco borrado");
            break;
        } while (true);
        listaDiscos.remove(indice - 1);
    }

    public void mostrarDisco() {
        int indice;
        if (listaDiscos.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "No hay discos para mostrar.");
            return;
        }
        do {
            System.out.println(x: "Dime el indice del disco que quieres ver");
            try {
                indice = sc.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
```

```java
            if (indice < 1 || indice > listaDiscos.size()) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El indice dado no esta en la lista de discos");
                System.out.println("la cantidad de indices es: " + listaDiscos.size());
                System.out.println(x: "--");

                continue;
            }
            break;
        } while (true);
        System.out.println(x: "--");
        System.out.println(listaDiscos.get(indice - 1));

    }

    public void mostrarTodos() {
        if (listaDiscos.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "No hay discos para mostrar.");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < listaDiscos.size(); i++) {
            System.out.println((i + 1) + " " + listaDiscos.get(i));
        }
    }

    public void cambiarAutor() {
        int indice;
        String autor;
        if (listaDiscos.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "No hay discos para modificar.");
            return;
        }
        do {
            System.out.println(x: "Dime el indice del disco que quieres modificar");
            try {
                indice = sc.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
```

```java
            if (indice < 1 || indice > listaDiscos.size()) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El indice dado no esta en la lista de discos");
                System.out.println("la cantidad de indices es: " + listaDiscos.size());
                System.out.println(x: "--");

                continue;
            }
            break;
        } while (true);
        sc.nextLine();
        System.out.println(x: "Dime el nuevo autor");
        autor = sc.nextLine();
        listaDiscos.get(indice - 1).setAutor(autor);
    }
    public void cambiarTitulo() {
        int indice;
        String titulo;
        if (listaDiscos.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "No hay discos para modificar.");
            return;
        }
        do {
            System.out.println(x: "Dime el indice del disco que quieres modificar");
            try {
                indice = sc.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
            if (indice < 1 || indice > listaDiscos.size()) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El indice dado no esta en la lista de discos");
                System.out.println("la cantidad de indices es: " + listaDiscos.size());
                System.out.println(x: "--");

```

```java
            }
            break;
        } while (true);
        sc.nextLine();
        System.out.println(x: "Dime el nuevo titulo");
        titulo = sc.nextLine();
        listaDiscos.get(indice - 1).setTitulo(titulo);
    }
    public void cambiarGenero() {
        int indice;
        String genero;
        if (listaDiscos.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "No hay discos para modificar.");
            return;
        }
        do {
            System.out.println(x: "Dime el indice del disco que quieres modificar");
            try {
                indice = sc.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
            if (indice < 1 || indice > listaDiscos.size()) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El indice dado no esta en la lista de discos");
                System.out.println("la cantidad de indices es: " + listaDiscos.size());
                System.out.println(x: "--");

                continue;
            }
            break;
        } while (true);
        sc.nextLine();
        System.out.println(x: "Dime el nuevo genero");
        genero = sc.nextLine();
        listaDiscos.get(indice - 1).setGenero(genero);
    }
    public void cambiarDuracion() {
        int indice;
        int duracion;
        if (listaDiscos.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "--");
            System.out.println(x: "No hay discos para modificar.");
            return;
        }
```

```java
233         do {
234             System.out.println(x: "Dime el indice del disco que quieres modificar");
235             try {
236                 indice = sc.nextInt();
237             } catch (Exception e) {
238                 System.out.println(x: "--");
239                 System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
240                 System.out.println(x: "--");
241                 continue;
242             }
243             if (indice < 1 || indice > listaDiscos.size()) {
244                 System.out.println(x: "--");
245                 System.out.println(x: "El indice dado no esta en la lista de discos");
246                 System.out.println("la cantidad de indices es: " + listaDiscos.size());
247                 System.out.println(x: "--");
248
249                 continue;
250             }
251             break;
252         } while (true);
253         sc.nextLine();
254         do {
255             System.out.println(x: "Dime la nueva duracion");
256             try {
257                 duracion = sc.nextInt();
258             } catch (Exception e) {
259                 System.out.println(x: "--");
260                 System.out.println(x: "Error: el valor tiene que ser Int ");
261                 System.out.println(x: "--");
262                 continue;
263             }
264             break;
265         } while (true);
266         listaDiscos.get(indice - 1).setDuracion(duracion);
267     }
268 }
269
```

6

Unidad-6 > Eje_6_6.java > Eje_6_6 > main(String[])

```java
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;
/**
 * Implementa el control de acceso al área restringida de un programa. Se debe
 * pedir un nombre de usuario y una contraseña. Si el usuario introduce los
 * datos correctamente, el programa dirá "Ha accedido al área restringida". El
 * usuario tendrá un máximo de 3 oportunidades. Si se agotan las oportunidades
 * el programa dirá "Lo siento, no tiene acceso al área restringida". Los
 * nombres
 * de usuario con sus correspondientes contraseñas deben estar almacenados en
 * una estructura de la clase HashMap
 *
 * @author ECD
 * @input entrada por el usuario segun lo que quiera hacer con el menú
 * @output sin salida especifica
 */

public class Eje_6_6 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        HashMap<String, Integer> cuenta = new HashMap<String, Integer>();
        cuenta.put(key: "Usuario", value: 1234);
        cuenta.put(key: "Usuario2", value: 12345);
        cuenta.put(key: "Usuario3", value: 123456);
        int cont = 0;
        Boolean entrada = false;
        String usuario;
        int contrasena = 0;
        while (!entrada) {
            System.out.print(s: "\nIntroduce el Usuario: ");
            usuario = s.nextLine();
            System.out.print(s: "Introduce la contraseña: ");
            try {
                contrasena = s.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error tiene que ser un valor Int");
                System.out.println(x: "--");
            }
            if (cont <= 3) {
                if (cuenta.containsKey(usuario) && cuenta.get(usuario) == contrasena) {
                    System.out.println(x: "--");
                    System.out.println(x: "Ha accedido al área restringida");
                    System.out.println(x: "--");
                    entrada = true;
                } else {
                    System.out.println(x: "--");
                    System.out.println(x: "Contraseña o usuario incorrecto");
                    System.out.println(x: "--");
                }
                cont++;
            } else {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Lo siento, no tiene acceso al área restringida");
                System.out.println(x: "--");
                continue;

            }
            s.nextLine();
        }
        s.close();
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_6'
Introduce el Usuario: usuario

Introduce la contraseña: 1234
--
Contraseña o usuario incorrecto
--
Introduce el Usuario: pepe

Introduce la contraseña: 12345
--
Contraseña o usuario incorrecto
--
Introduce el Usuario: Usuario

Introduce la contraseña: 123456
--
Contraseña o usuario incorrecto
--
Introduce el Usuario: Usuario

Introduce la contraseña: 12345
--
Se han agotado los intentos
Lo siento, no tiene acceso al área restringida
--                                          c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_6' se\Unidad-6>
Introduce el Usuario: Usuario

Introduce la contraseña: 1234
--
Ha accedido al área restringida
--
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

7

8

Unidad-6 > e6_8 > Carta.java > {} e6_8

```java
package e6_8;

public class Carta {
    public enum Palos {
        COPAS, BASTOS, ESPADAS, OROS
    }

    int valor;
    Palos palo;

    public Carta(int v, Palos p) {
        this.valor = v;
        this.palo = p;
    }

    public int getValor() {
        return valor;
    }

    public void setValor(int valor) {
        this.valor = valor;
    }

    public Palos getPalo() {
        return palo;
    }

    public void setPalo(Palos palo) {
        this.palo = palo;
    }

    public String toString() {

        return this.valor + " - " + this.palo;
    }

}

```

Unidad-6 > e6_8 > Eje_6_8.java > Eje_6_8 > main(String[])

```java
package e6_8;

import java.util.Collections;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Realiza un programa que escoja al azar 10 cartas de la baraja española
 * (10 objetos de la clase Carta). Emplea un objeto de la clase ArrayList para
 * almacenarlas y asegúrate de que no se repite ninguna.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output  10 cartas al azar sin repetir
 */
public class Eje_6_8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Carta> cartas = new ArrayList<>();
        int[] numeros = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 };
        Carta.Palos[] palos = Carta.Palos.values();
        for (int numero : numeros) {
            for (int f = 0; f < palos.length; f++) {
                cartas.add(new Carta(numero, palos[f]));
            }
        }
        Collections.shuffle(cartas);
        ArrayList<Carta> diezCartas = new ArrayList<Carta>();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            diezCartas.add(cartas.get(i));
        }
        for (Carta cartasfinal : diezCartas) {
            System.out.println(cartasfinal);

        }

    }

}

```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\
3 - ESPADAS
4 - OROS
11 - ESPADAS
5 - ESPADAS
2 - ESPADAS
12 - COPAS
6 - COPAS
5 - BASTOS
4 - BASTOS
6 - OROS
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

9

Unidad-6 > e6_9 > Carta.java > ...

```java
package e6_9;

public class Carta {
    public enum Palos {
        BASTOS, COPAS, OROS, ESPADAS
    }

    int valor;
    Palos palo;

    public Carta(int v, Palos p) {
        this.valor = v;
        this.palo = p;
    }

    public int getValor() {
        return valor;
    }

    public void setValor(int valor) {
        this.valor = valor;
    }

    public Palos getPalo() {
        return palo;
    }

    public void setPalo(Palos palo) {
        this.palo = palo;
    }

    public String toString() {
        switch (this.valor) {
            case 1:
                return "As" + " de " + this.palo;
            case 10:
                return "Sota" + " de " + this.palo;
            case 11:
                return "Caballo" + " de " + this.palo;
            case 12:
                return "Rey" + " de " + this.palo;

            default:
                return this.valor + " de " + this.palo;
        }

    }

}
```

Unidad-6 > e6_9 > Eje_6_9.java > Eje_6_9

```java
package e6_9;

import java.util.Collections;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Modifica el programa anterior de tal forma que las cartas se muestren
 * ordenadas. Primero se
 * ordenarán por palo: bastos, copas, espadas, oros. Cuando
 * coincida el palo, se ordenará por número: as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota,
 * caballo, rey.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output 10 cartas ordenadas por palo y número
 */
public class Eje_6_9 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Carta> cartas = new ArrayList<>();
        int[] numeros = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 };
        Carta.Palos[] palos = Carta.Palos.values();

        for (int numero : numeros) {
            for (int f = 0; f < palos.length; f++) {
                cartas.add(new Carta(numero, palos[f]));
            }
        }
        Collections.shuffle(cartas);
        ArrayList<Carta> diezCartas = new ArrayList<Carta>();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            diezCartas.add(cartas.get(i));
        }
        Collections.sort(diezCartas, (c1, c2) -> {
            int compararPalo = c1.getPalo().ordinal() - c2.getPalo().ordinal();
            if (compararPalo != 0) {
                return compararPalo;
            }
            return c1.getValor() - c2.getValor();
        });

        for (Carta c : diezCartas) {
            System.out.println(c);
        }

    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  &
3 de BASTOS
Caballo de BASTOS
6 de COPAS
3 de OROS
6 de OROS
Sota de OROS
Rey de OROS
2 de ESPADAS
3 de ESPADAS
Caballo de ESPADAS
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

10

Unidad-6 > Eje_6_10.java > Eje_6_10 > main(String[])

```java
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

/**
 * Crea un mini-diccionario español-inglés que contenga, al menos, 20 palabras
 * (con su correspondiente traducción). Utiliza un objeto de la clase HashMap
 * para
 * almacenar las parejas de palabras. El programa pedirá una palabra en español
 * y dará la correspondiente traducción en inglés.
 *
 * @author ECD
 * @input entrada por el usuario segun lo que quiera hacer con el menú
 * @output traducción de la palabra introducida por el usuario o mensaje de error si no se encuentra en el diccionario
 */

public class Eje_6_10 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        String eleccion;
        String traduccion;
        boolean salida = false;
        HashMap<String, String> diccionario = new HashMap<String, String>();
        String[] esp = { "hola", "casa", "palo", "flor", "mesa", "coche", "luz", "nieve", "sol", "luna", "estrella",
                "paz", "guerra", "pais", "ciudad",
                "jueves", "lunes", "martes", "azul", "negro",
        };
        String[] ing = { "Hello", "House", "stick", "flower", "table", "car", "light", "snow", "sun", "moon", "star",
                "peace", "war", "country", "city",
                "Thursday", "Monday", "Tuesday", "blue", "black" };

        for (int i = 0; i < esp.length; i++) {
            diccionario.put(esp[i], ing[i]);
        }

        do {
            System.out.println(x: "\n¿De que palabra quieres saber la traducción? (0 para salir)");
            eleccion = s.nextLine();
            if (eleccion.equals(anObject: "0")) {
                salida = true;
                continue;
            }
            traduccion = diccionario.get(eleccion);
            if (traduccion != null) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.print("la traduccion es : " + traduccion);
            } else {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.print(s: "La palabra no está en el diccionario");
            }

        } while (!salida);
        System.out.println(x: "--");
        System.out.println(x: "Gracias por sus preguntas, vuelva pronto");
        s.close();
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Program F


¿De que palabra quieres saber la traducción? (0 para salir)
casa
--
la traduccion es : House
¿De que palabra quieres saber la traducción? (0 para salir)
mesa
--
la traduccion es : table
¿De que palabra quieres saber la traducción? (0 para salir)
azul
--
la traduccion es : blue
¿De que palabra quieres saber la traducción? (0 para salir)
pizza
--
La palabra no está en el diccionario
¿De que palabra quieres saber la traducción? (0 para salir)
0
--
Gracias por sus preguntas, vuelva pronto
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

11

Unidad-6 > Eje_6_11.java > Eje_6_11

```java
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/**
 * Realiza un programa que escoja al azar 5 palabras en español del
 * minidiccionario del ejercicio
 * anterior. El programa irá pidiendo que el usuario teclee
 * la traducción al inglés de cada una de las palabras y comprobará si son
 * correctas. Al final, el programa deberá mostrar cuántas respuestas son
 * válidas
 * y cuántas erróneas.
 *
 * @author ECD
 * @input entrada por el usuario segun lo que quiera hacer con el menú
 * @output sin salida especifica
 */

public class Eje_6_11 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        HashMap<String, String> diccionario = new HashMap<String, String>();
        String respuesta;
        int acertadas = 0;
        ArrayList<String> esp = new ArrayList<String>();
        ArrayList<String> ing = new ArrayList<String>();
        esp.addAll(Arrays.asList(...a: "hola", "casa", "palo", "flor", "mesa", "coche", "luz", "nieve", "sol", "luna",
                "estrella",
                "paz", "guerra", "pais", "ciudad",
                "jueves", "lunes", "martes", "azul", "negro"));

        ing.addAll(Arrays.asList(...a: "hello", "house", "stick", "flower", "table", "car", "light", "snow", "sun", "moon",
                "star",
                "peace", "war", "country", "city",
                "thursday", "monday", "tuesday", "blue", "black"));

        for (int i = 0; i < esp.size(); i++) {
            diccionario.put(esp.get(i), ing.get(i));
        }
        Collections.shuffle(esp);
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("¿Cual es la traducción de la palabra? \" " + esp.get(i) + " \"");
            respuesta = s.nextLine();
            if (respuesta.equals(diccionario.get(esp.get(i)))) {
                acertadas++;
            }
        }
        int fallos = 5 - acertadas;
        System.out.println("La acertadas son un total de: " + acertadas);
        System.out.println("Los fallos son un total de : " + fallos);

        s.close();
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  &
¿Cual es la traducción de la palabra? " jueves "
thusday
¿Cual es la traducción de la palabra? " mesa "
table
¿Cual es la traducción de la palabra? " martes "
no se
¿Cual es la traducción de la palabra? " negro "
black
¿Cual es la traducción de la palabra? " ciudad "
no se
La acertadas son un total de: 2
Los fallos son un total de : 3
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

12

Unidad-6 > e6_12 > Carta.java > { } e6_12

```java
package e6_12;

public class Carta {
    public enum Palos {
        bastos, copas, oros, espadas
    }

    int valor;
    Palos palo;

    public Carta(int v, Palos p) {
        this.valor = v;
        this.palo = p;
    }

    public int getValor() {
        return valor;
    }

    public void setValor(int valor) {
        this.valor = valor;
    }

    public Palos getPalo() {
        return palo;
    }

    public void setPalo(Palos palo) {
        this.palo = palo;
    }

    public String toString() {
        switch (this.valor) {
            case 1:
                return "as" + " de " + this.palo;
            case 2:
                return "dos" + " de " + this.palo;
            case 3:
                return "tres" + " de " + this.palo;
            case 4:
                return "cuatro" + " de " + this.palo;
            case 5:
                return "cinco" + " de " + this.palo;
            case 6:
                return "seis" + " de " + this.palo;
            case 7:
                return "siete" + " de " + this.palo;
            case 8:
                return "ocho" + " de " + this.palo;
            case 9:
                return "nueve" + " de " + this.palo;
            case 10:
                return "sota" + " de " + this.palo;
            case 11:
                return "caballo" + " de " + this.palo;
            case 12:
                return "rey" + " de " + this.palo;

            default:
                return this.valor + " de " + this.palo;
        }

    }

}
```

Unidad-6 > e6_12 > Eje_6_12.java > Eje_6_12 > main(String[])

```java
package e6_12;

import java.util.HashMap;
import java.util.Collections;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Escribe un programa que genere una secuencia de 5 cartas de la baraja
 * española y que sume los puntos según el juego de la brisca. El valor de las
 * cartas se debe guardar en una estructura HashMap que debe contener parejas
 * (figura, valor), por ejemplo ("caballo", 3). La secuencia de cartas debe ser
 * una
 * estructura de la clase ArrayList que contiene objetos de la clase Carta. El
 * valor
 * de las cartas es el siguiente: as → 11, tres → 10, sota → 2, caballo → 3, rey
 * → 4;
 * el resto de cartas no vale nada.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output las cartas que tienes y los puntos que suman
 */
public class Eje_6_12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Carta> cartas = new ArrayList<>();
        int[] numeros = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 };
        Carta.Palos[] palos = Carta.Palos.values();
        HashMap<Integer, Integer> valoresBrisca = new HashMap<Integer, Integer>();
        int suma = 0;
        valoresBrisca.put(key: 1, value: 11);
        valoresBrisca.put(key: 3, value: 10);
        valoresBrisca.put(key: 10, value: 2);
        valoresBrisca.put(key: 11, value: 3);
        valoresBrisca.put(key: 12, value: 4);
        for (int numero : numeros) {
            for (int f = 0; f < palos.length; f++) {
                cartas.add(new Carta(numero, palos[f]));
            }
        }
        Collections.shuffle(cartas);
        ArrayList<Carta> cartas5 = new ArrayList<Carta>();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            cartas5.add(cartas.get(i));
        }

        for (Carta cartasasumar : cartas5) {
            System.out.println(cartasasumar);
            suma += valoresBrisca.getOrDefault(cartasasumar.getValor(), defaultValue: 0);

        }
        System.out.println("Tienes " + suma + " puntos");
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  &
as de oros
cinco de oros
dos de oros
siete de copas
as de espadas
Tienes 22 puntos
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6> ^C
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'e6_12.Eje_6_12'
tres de bastos
as de espadas
sota de espadas
tres de copas
caballo de bastos
Tienes 36 puntos
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6> ^C
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'e6_12.Eje_6_12'
cinco de oros
sota de bastos
as de bastos
caballo de oros
seis de oros
Tienes 16 puntos
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

13

14

Unidad-6 > Eje_6_14.java > Eje_6_14 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;

/**
 * Un supermercado de productos ecológicos nos ha pedido hacer un programa
 * para vender su mercancía. En esta primera versión del programa se tendrán
 * en cuenta los productos que se indican en la tabla junto con su precio. Los
 * productos se venden en bote, brick, etc. Cuando se realiza la compra, hay que
 * indicar el producto y el número de unidades que se compran, por ejemplo
 * "guisantes" si se quiere comprar un bote de guisantes y la cantidad, por
 * ejemplo "3" si se quieren comprar 3 botes. La compra se termina con la
 * palabra
 * "fin. Suponemos que el usuario no va a intentar comprar un producto que
 * no existe. Utiliza un diccionario para almacenar los nombres y precios de los
 * productos y una o varias listas para almacenar la compra que realiza el
 * usuario.
 * A continuación se muestra una tabla con los productos disponibles y sus
 * respectivos precios:
 * avena garbanzos tomate jengibre quinoa guisantes
 * 2,21 2,39 1,59 3,13 4,50 1,60
 *
 * @author ECD
 * @input los productos y cantidades a comprar
 * @output la tabla con el producto, precio, cantidad y total de cada producto comprado y el total
 */
public class Eje_6_14 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        HashMap<String, Double> precios = new HashMap<String, Double>();
        precios.put(key: "avena", value: 2.21);
        precios.put(key: "garbanzos", value: 2.39);
        precios.put(key: "tomate", value: 1.59);
        precios.put(key: "jengibre", value: 3.13);
        precios.put(key: "quinoa", value: 4.5);
        precios.put(key: "guisantes", value: 1.6);
        HashMap<String, Integer> compra = new HashMap<String, Integer>();
        String producto;
        int cantidad = 0;
        do {
            System.out.print(s: "Producto: ");
            producto = s.nextLine();
            if (producto.trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "fin")) {
                break;
            }
            if (!precios.containsKey(producto)) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El producto no existe.");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
            System.out.print(s: "Cantidad: ");
            try {
                cantidad = s.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error en el valor introducido tiene que se Int");
                System.out.println(x: "--");
            }
```

```java
            if (compra.containsKey(producto)) {
                compra.put(producto, compra.get(producto) + cantidad);
            } else {
                compra.put(producto, cantidad);
            }
            s.nextLine();
        } while (!producto.equals(anObject: "fin"));

        double total = 0;
        System.out.println(x: "|-----------------------------------------|");
        System.out.printf(format: "| %-12s | %-8s | %-6s | %-8s |\n", ...args: "Producto", "Precio", "Cant", "Total");
        System.out.println(x: "|-----------------------------------------|");

        for (String prod : compra.keySet()) {
            int cantidades = compra.get(prod);
            double precio = precios.get(prod);
            double subtotal = precio * cantidades;
            System.out.printf(format: "| %-12s | %-8.2f | %-6d | %-8.2f |\n", prod, precio, cantidades, subtotal);
            total += subtotal;
        }
        System.out.println(x: "|-----------------------------------------|");
        System.out.printf(format: " %4s %.2f\n", ...args: "TOTAL:", total);

        s.close();
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:
Producto: mesa
--
El producto no existe.
--
Producto: tomate
Cantidad: r
--
Error en el valor introducido tiene que se Int
--
Producto: tomate
Cantidad: 1
Producto: quinoa
Cantidad: 2
Producto: avena
Cantidad: 1
Producto: tomate
Cantidad: 2
Producto: fin
|-----------------------------------------|
| Producto     | Precio   | Cant   | Total   |
|-----------------------------------------|
| tomate       | 1,59     | 3      | 4,77    |
| avena        | 2,21     | 1      | 2,21    |
| quinoa       | 4,50     | 2      | 9,00    |
|-----------------------------------------|
 TOTAL: 15,98
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

15

Unidad-6 > Eje_6_15.java > Eje_6_15

```java

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

/**
 * Un supermercado de productos ecológicos nos ha pedido hacer un programa
 * para vender su mercancía. En esta primera versión del programa se tendrán
 * en cuenta los productos que se indican en la tabla junto con su precio. Los
 * productos se venden en bote, brick, etc. Cuando se realiza la compra, hay que
 * indicar el producto y el número de unidades que se compran, por ejemplo
 * "guisantes" si se quiere comprar un bote de guisantes y la cantidad, por
 * ejemplo "3" si se quieren comprar 3 botes. La compra se termina con la
 * palabra
 * "fin. Suponemos que el usuario no va a intentar comprar un producto que
 * no existe. Utiliza un diccionario para almacenar los nombres y precios de los
 * productos y una o varias listas para almacenar la compra que realiza el
 * usuario.
 * A continuación se muestra una tabla con los productos disponibles y sus
 * respectivos precios:
 * avena garbanzos tomate jengibre quinoa guisantes
 * 2,21 2,39 1,59 3,13 4,50 1,60
 *
 * @author ECD
 * @input los productos y cantidades a comprar, y un código de descuento
 * @output la tabla con el producto, precio, cantidad y total de cada producto comprado y el total
 */
public class Eje_6_15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        HashMap<String, Double> precios = new HashMap<String, Double>();
        ArrayList<String> descuentos = new ArrayList<String>();
        HashMap<String, Integer> compra = new HashMap<String, Integer>();
        String producto;
        int cantidad = 0;
        Double descuento;
        double total = 0;
        boolean descuentoAplicable = false;

        precios.put(key: "avena", value: 2.21);
        precios.put(key: "garbanzos", value: 2.39);
        precios.put(key: "tomate", value: 1.59);
        precios.put(key: "jengibre", value: 3.13);
        precios.put(key: "quinoa", value: 4.5);
        precios.put(key: "guisantes", value: 1.6);
        descuentos.add(e: "ECODTO");

        do {
            System.out.print(s: "Producto: ");
            producto = s.nextLine();
            if (producto.trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "fin")) {
                break;
            }
            if (!precios.containsKey(producto)) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "El producto no existe.");
                System.out.println(x: "--");
                continue;
            }
```

```java
            System.out.print(s: "Cantidad: ");
            try {
                cantidad = s.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(x: "--");
                System.out.println(x: "Error en el valor introducido tiene que se Int");
                System.out.println(x: "--");
            }

            if (compra.containsKey(producto)) {
                compra.put(producto, compra.get(producto) + cantidad);
            } else {
                compra.put(producto, cantidad);
            }
            s.nextLine();
        } while (!producto.equals(anObject: "fin"));
        System.out.print(s: "Introduzca código de descuento (INTRO si no tiene ninguno):");
        producto = s.nextLine();

        for (String palabraDescuento : descuentos) {
            if (producto.equals(palabraDescuento)) {
                descuentoAplicable = true;
            }
        }
        System.out.println(x: "|-------------------------------------------|");
        System.out.printf(format: "| %-12s | %-8s | %-6s | %-8s |\n", ...args: "Producto", "Precio", "Cant", "Total");
        System.out.println(x: "|-------------------------------------------|");
        for (String prod : compra.keySet()) {
            int cantidades = compra.get(prod);
            double precio = precios.get(prod);
            double subtotal = precio * cantidades;
            System.out.printf(format: "| %-12s | %-8.2f | %-6d | %-8.2f |\n", prod, precio, cantidades, subtotal);
            total += subtotal;
        }
        System.out.println(x: "|-------------------------------------------|");
        if (descuentoAplicable) {
            descuento = total / 10;
            System.out.printf(format: " %4s %.2f\n", ...args: "Descuento:", descuento);
            System.out.println(x: "----------------------");
            System.out.printf(format: " %4s %.2f\n", ...args: "TOTAL:", total - descuento);
            System.out.println(x: "----------------------");
        } else {
            System.out.printf(format: " %4s %.2f\n", ...args: "TOTAL:", total);
            System.out.println(x: "----------------------");
        }

        s.close();

    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Program Files\Java\
Producto: pasa
--
El producto no existe.
--
Producto: tomate
Cantidad: wfd
--
Error en el valor introducido tiene que se Int
--
Producto: tomate
Cantidad: 1
Producto: quinoa
Cantidad: 2
Producto: avena
Cantidad: 1
Producto: quinoa
Cantidad: 2
Producto: tomate
Cantidad: 2
Producto: fin
Introduzca código de descuento (INTRO si no tiene ninguno):ECODTO
|-------------------------------------------|
| Producto     | Precio   | Cant   | Total    |
|-------------------------------------------|
| tomate       | 1,59     | 3      | 4,77     |
| avena        | 2,21     | 1      | 2,21     |
| quinoa       | 4,50     | 4      | 18,00    |
|-------------------------------------------|
 Descuento: 2,50
----------------------
 TOTAL: 22,48
----------------------
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

16

Unidad-6 > Eje_6_16.java > ...

```java

import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;

/**
 * Realiza un programa que sepa decir la capital de un pais (en caso de conocer
 * la respuesta) y que, además, sea capaz de aprender nuevas capitales. En
 * principio, el programa solo conoce las capitales de España, Portugal y
 * Francia.
 * Estos datos deberán estar almacenados en un diccionario. Los datos sobre
 * capitales que vaya aprendiendo el programa se deben almacenar en el mismo
 * diccionario. El usuario sale del programa escribiendo la palabra "salir".
 *
 * @author ECD
 * @input capitales
 * @output Escribe el nombre de un pais y responderle con la capital
 */
public class Eje_6_16 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        HashMap<String, String> capitales = new HashMap<String, String>();
        String pais;
        String capital;
        capitales.put(key: "Espana", value: "Madrid");
        capitales.put(key: "Portugal", value: "Lisboa");
        capitales.put(key: "Francia", value: "Paris");

        do {
            System.out.print(s: "Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: ");
            pais = s.nextLine();
            if (pais.trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "salir")) {
                break;
            }
            if (!capitales.containsKey(pais)) {
                System.out.print("No conozco la respuesta ¿cuál es la capital de "+ pais+"?: ");
                capital = s.nextLine();
                capitales.put(pais, capital);
                System.out.println(x: "Gracias por enseñarme nuevas capitales");
                continue;
            }
            System.out.println("La capital de "+ pais +" es "+capitales.get(pais));
        } while (!pais.equals(anObject: "salir"));

        s.close();

    }

}

```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Progra
Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: Espana
La capital de Espana es Madrid
Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: Alemania
No conozco la respuesta ¿cuál es la capital de Alemania?: Ber
Gracias por enseñarme nuevas capitales
Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: Portugal
La capital de Portugal es Lisboa
Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: Alemania
La capital de Alemania es Berlin
Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: Francia
La capital de Francia es Paris
Escribe el nombre de un pais y te diré su capital: salir
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

17

Unidad-6 > e6_17 > Eje_6_17.java > Eje_6_17 > main(String[])

```java
package e6_17;


/**
 * Escribe un programa que genere una secuencia de 5 cartas de la baraja
 * española y que sume los puntos según el juego de la brisca. El valor de las
 * cartas se debe guardar en una estructura HashMap que debe contener parejas
 * (figura, valor), por ejemplo ("caballo", 3). La secuencia de cartas debe ser
 * una
 * estructura de la clase ArrayList que contiene objetos de la clase Carta. El
 * valor
 * de las cartas es el siguiente: as → 11, tres → 10, sota → 2, caballo → 3, rey
 * → 4;
 * el resto de cartas no vale nada.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output salida con el contenido del carrito
 */
public class Eje_6_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Carrito miCarrito = new Carrito();
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Tarjeta SD 64Gb", p: 19.95, c: 2));
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Canon EOS 2000D", p: 449, c: 1));
        System.out.println(miCarrito);
        System.out.print("Hay " + miCarrito.numeroDeElementos());
        System.out.println(x: " productos en la cesta.");
        System.out.println("El total asciende a " + String.format(format: "%.2f", miCarrito.importeTotal()) + " euros");


        System.out.println(x: "\nContinúa la compra...");
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Samsung Galaxy Tab", p: 199, c: 3));
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Tarjeta SD 64Gb", p: 19.95, c: 1));
        System.out.println(miCarrito);
        System.out.print("Ahora hay " + miCarrito.numeroDeElementos());
        System.out.println(x: " productos en la cesta.");
        System.out.println("El total asciende a " + String.format(format: "%.2f", miCarrito.importeTotal()) + " euros");
    }

}
```

Unidad-6 > e6_17 > Carrito.java > ...

```java
package e6_17;

import java.util.ArrayList;

public class Carrito {

    private ArrayList<Elemento> carro = new ArrayList<Elemento>();

    public Carrito(Elemento e) {
        this.carro.add(e);

    }

    public Carrito() {

    }

    public ArrayList<Elemento> getCarro() {
        return carro;
    }

    public void setCarro(ArrayList<Elemento> carro) {
        this.carro = carro;
    }

    public void agrega(Elemento ele) {
        carro.add(ele);
    }

    public int numeroDeElementos() {
        return carro.size();
    }

    public double importeTotal() {
        double total = 0;
        for (Elemento elemento : carro) {
            total += elemento.getPrecio() * elemento.getCantidad();
        }
        return total;
    }

    public String toString() {
        String cadena = "";
        cadena += "Contenido del carrito\n";
        cadena += "==============================\n";
        for (Elemento elemento : carro) {
            cadena += elemento.getNombreP() + " PVP: " + elemento.getPrecio() + " Unidades: " + elemento.getCantidad()
                    + String.format(format: " Subtotal: %.2f", (elemento.getPrecio() * elemento.getCantidad())) + "\n";
        }
        return cadena;
    }

}
```

Carrito.java M | Elemento.java | Eje_6_17.java M

Unidad-6 > e6_17 > Elemento.java > Elemento

```java
package e6_17;

public class Elemento {



    private String nombreP;
    private double precio;
    private int cantidad;

    public Elemento(String np,double p, int c) {
        this.nombreP = np;
        this.precio = p;
        this.cantidad=c;
    }
    public Elemento(String np,int p, int c) {
        this.nombreP = np;
        this.precio = (double) p;
        this.cantidad=c;
    }

    public String getNombreP() {
        return nombreP;
    }

    public void setNombreP(String nombreP) {
        this.nombreP = nombreP;
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public void setPrecio(double precio) {
        this.precio = precio;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }


}

```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Program
Contenido del carrito
================================
Tarjeta SD 64Gb PVP: 19.95 Unidades: 2 Subtotal: 39,90
Canon EOS 2000D PVP: 449.0 Unidades: 1 Subtotal: 449,00

Hay 2 productos en la cesta.
El total asciende a 488,90 euros

Continúa la compra...
Contenido del carrito
================================
Tarjeta SD 64Gb PVP: 19.95 Unidades: 2 Subtotal: 39,90
Canon EOS 2000D PVP: 449.0 Unidades: 1 Subtotal: 449,00
Samsung Galaxy Tab PVP: 199.0 Unidades: 3 Subtotal: 597,00
Tarjeta SD 64Gb PVP: 19.95 Unidades: 1 Subtotal: 19,95

Ahora hay 4 productos en la cesta.
El total asciende a 1105,85 euros
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

18

Carrito.java M | Eje_6_18.java M | Elemento.java

Unidad-6 > e6_18 > Eje_6_18.java > Eje_6_18 > main(String[])

```java
package e6_18;


/**
 * Escribe un programa que genere una secuencia de 5 cartas de la baraja
 * española y que sume los puntos según el juego de la brisca. El valor de las
 * cartas se debe guardar en una estructura HashMap que debe contener parejas
 * (figura, valor), por ejemplo ("caballo", 3). La secuencia de cartas debe ser
 * una
 * estructura de la clase ArrayList que contiene objetos de la clase Carta. El
 * valor
 * de las cartas es el siguiente: as → 11, tres → 10, sota → 2, caballo → 3, rey
 * → 4;
 * el resto de cartas no vale nada.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output Contenido del carrito
 */
public class Eje_6_18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Carrito miCarrito = new Carrito();
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Tarjeta SD 64Gb", p: 19.95, c: 2));
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Canon EOS 2000D", p: 449, c: 1));
        System.out.println(miCarrito);
        System.out.print("Hay " + miCarrito.numeroDeElementos());
        System.out.println(x: " productos en la cesta.");
        System.out.println("El total asciende a " + String.format(format: "%.2f", miCarrito.importeTotal()) + " euros");


        System.out.println(x: "\nContinúa la compra...");
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Samsung Galaxy Tab", p: 199, c: 3));
        miCarrito.agrega(new Elemento(np: "Tarjeta SD 64Gb", p: 19.95, c: 1));
        System.out.println(miCarrito);
        System.out.print("Ahora hay " + miCarrito.numeroDeElementos());
        System.out.println(x: " productos en la cesta.");
        System.out.println("El total asciende a " + String.format(format: "%.2f", miCarrito.importeTotal()) + " euros");
    }

}
```

Unidad-6 > e6_18 > Carrito.java > Carrito

```java
package e6_18;

import java.util.ArrayList;

public class Carrito {

    private ArrayList<Elemento> carro = new ArrayList<Elemento>();

    public Carrito(Elemento e) {
        this.carro.add(e);
    }

    public Carrito() {
    }

    public ArrayList<Elemento> getCarro() {
        return carro;
    }

    public void setCarro(ArrayList<Elemento> carro) {
        this.carro = carro;
    }

    public void agrega(Elemento ele) {
        for (Elemento e : carro) {
            if (e.getNombreP().equals(ele.getNombreP())) {
                e.setCantidad(e.getCantidad()+ele.getCantidad());
                return;
            }
        }
        carro.add(ele);
    }

    public int numeroDeElementos() {
        return carro.size();
    }

    public double importeTotal() {
        double total = 0;
        for (Elemento elemento : carro) {
            total += elemento.getPrecio() * elemento.getCantidad();
        }
        return total;
    }

    public String toString() {
        String cadena = "";
        cadena += "Contenido del carrito\n";
        cadena += "==============================\n";
        for (Elemento elemento : carro) {
            cadena += elemento.getNombreP() + " PVP: " + elemento.getPrecio() + " Unidades: " + elemento.getCantidad()
                    + String.format(format: " Subtotal: %.2f", (elemento.getPrecio() * elemento.getCantidad())) + "\n";
        }
        return cadena;
    }

}
```

Unidad-6 > e6_18 > Elemento.java > Elemento

```java
package e6_18;

public class Elemento {



    private String nombreP;
    private double precio;
    private int cantidad;

    public Elemento(String np,double p, int c) {
        this.nombreP = np;
        this.precio = p;
        this.cantidad=c;
    }
    public Elemento(String np,int p, int c) {
        this.nombreP = np;
        this.precio = (double) p;
        this.cantidad=c;
    }

    public String getNombreP() {
        return nombreP;
    }

    public void setNombreP(String nombreP) {
        this.nombreP = nombreP;
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public void setPrecio(double precio) {
        this.precio = precio;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:; cd 'c:\U
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'e6_18.Eje_6_18'
Contenido del carrito
==============================
Tarjeta SD 64Gb PVP: 19.95 Unidades: 2 Subtotal: 39,90
Canon EOS 2000D PVP: 449.0 Unidades: 1 Subtotal: 449,00

Hay 2 productos en la cesta.
El total asciende a 488,90 euros

Continúa la compra...
Contenido del carrito
==============================
Tarjeta SD 64Gb PVP: 19.95 Unidades: 3 Subtotal: 59,85
Canon EOS 2000D PVP: 449.0 Unidades: 1 Subtotal: 449,00
Samsung Galaxy Tab PVP: 199.0 Unidades: 3 Subtotal: 597,00

Ahora hay 3 productos en la cesta.
El total asciende a 1105,85 euros
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

19

Unidad-6 > Eje_6_19.java > Eje_6_19 > main(String[])

```java

import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Realiza un programa que sepa decir la capital de un país (en caso de conocer
 * la respuesta) y que, además, sea capaz de aprender nuevas capitales. En
 * principio, el programa solo conoce las capitales de España, Portugal y
 * Francia.
 * Estos datos deberán estar almacenados en un diccionario. Los datos sobre
 * capitales que vaya aprendiendo el programa se deben almacenar en el mismo
 * diccionario. El usuario sale del programa escribiendo la palabra "salir".
 *
 * @author ECD
 * @input Palabras a las que se le dira su sinonimo
 * @output Sinonimos de las palabras introducidas por el usuario
 */
public class Eje_6_19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        String ingles;
        HashMap<String, String> diccionario = new HashMap<>();

        diccionario.put(key: "caliente", value: "hot");
        diccionario.put(key: "ardiente", value: "hot");
        diccionario.put(key: "candente", value: "hot");
        diccionario.put(key: "abrasador", value: "hot");
        diccionario.put(key: "frio", value: "cold");
        diccionario.put(key: "helado", value: "cold");
        diccionario.put(key: "gélido", value: "cold");
        diccionario.put(key: "calor", value: "heat");
        diccionario.put(key: "fuego", value: "fire");
        diccionario.put(key: "rojo", value: "red");
        diccionario.put(key: "grande", value: "big");
        do {
            System.out.print(s: "Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: ");
            ingles = s.nextLine();
            if (ingles.trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "salir")) {
                break;
            }
            if (!diccionario.containsKey(ingles)) {
                System.out.println(x: "No conozco esa palabra ");
                continue;
            }
            int aparece = 0;
            String palabras = "Sinónimos de ";
            palabras += ingles + " : ";
            for (Map.Entry sinonimos : diccionario.entrySet()) {
                if (sinonimos.getValue().equals(diccionario.get(ingles))) {
                    aparece++;
                    if (!sinonimos.getKey().equals(ingles)) {
                        palabras += sinonimos.getKey() + ",";
                    }
                }

            }
            if (aparece > 1) {
                System.out.println(palabras);
            } else  {
                System.out.println(x: "No conozco sinónimos de esa palabra ");
            }
        } while (true);

        s.close();

    }

}

```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Pr
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: caliente
Sinónimos de caliente : ardiente,abrasador,candente,
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: rojo
No conozco sinónimos de esa palabra
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: blanco
No conozco esa palabra
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: grande
No conozco sinónimos de esa palabra
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: salir
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

20

Unidad-6 > Eje_6_20.java > Eje_6_20 > main(String[])

```java

import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Amplía el programa anterior de tal forma que sea capaz de aprender palabras y
 * sinónimos. Cuando una palabra no tiene sinónimos, es decir, cuando aparece la
 * palabra en español con su traducción y esa traducción no la tiene ninguna
 * otra
 * palabra española, se le preguntará al usuario si quiere añadir uno (un
 * sinónimo)
 * y, en caso afirmativo, se pedirá la palabra y se añadirá al diccionario. Se
 * puede
 * dar la circunstancia de que el usuario introduzca una palabra en español que
 * no está en el diccionario; en tal caso, se mostrará el consiguiente mensaje y
 * se dará la posibilidad al usuario de añadir la entrada correspondiente en el
 * diccionario pidiendo, claro está, la palabra en inglés.
 *
 * @author ECD
 * @input sinónimos de palabras introducidas por el usuario, palabras nuevas introducidas por el usuario
 * @output sinónimos de las palabras introducidas por el usuario
 */
public class Eje_6_20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        String ingles;
        HashMap<String, String> diccionario = new HashMap<>();
        String espanol;
        diccionario.put(key: "caliente", value: "hot");
        diccionario.put(key: "ardiente", value: "hot");
        diccionario.put(key: "candente", value: "hot");
        diccionario.put(key: "abrasador", value: "hot");
        diccionario.put(key: "frio", value: "cold");
        diccionario.put(key: "helado", value: "cold");
        diccionario.put(key: "gélido", value: "cold");
        diccionario.put(key: "calor", value: "heat");
        diccionario.put(key: "fuego", value: "fire");
        diccionario.put(key: "rojo", value: "red");
        diccionario.put(key: "grande", value: "big");
        do {
            System.out.print(s: "Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: ");
            ingles = s.nextLine();
            if (ingles.trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "salir")) {
                break;
            }
            if (!diccionario.containsKey(ingles)) {
                System.out.print(s: "No conozco esa palabra  ¿quiere añadirla al diccionario? (s/n): ");
                espanol = s.nextLine();
                if (espanol.equals(anObject: "s")) {
                    System.out.print("Introduzca la traducción de " + ingles + " en inglés:");
                    espanol = s.nextLine();
                    diccionario.put(ingles, espanol);
                }
                continue;
            }
```

```java
            int aparece = 0;
            String palabras = "Sinónimos de ";
            palabras += ingles + " : ";
            for (Map.Entry sinonimos : diccionario.entrySet()) {
                if (sinonimos.getValue().equals(diccionario.get(ingles))) {
                    aparece++;
                    if (!sinonimos.getKey().equals(ingles)) {

                        palabras += sinonimos.getKey() + " ";
                    }
                }

            }
            if (aparece > 1) {
                System.out.println(palabras);
            } else {
                System.out.print(s: "No conozco sinónimos de esa palabra  ¿quiere añadir alguno? (s/n):");
                espanol = s.nextLine();
                if (espanol.equals(anObject: "s")) {
                    System.out.print("Introduzca un sinónimo de " + ingles+ " :");
                    espanol = s.nextLine();
                    diccionario.put(espanol, diccionario.get(ingles));
                    System.out.println(x: "Gracias por enseñarme nuevos sinónimos.");
                }
            }
        } while (true);

        s.close();

    }

}

```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  & 'C:\Program Files\Java\
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: caliente
Sinónimos de caliente : ardiente abrasador candente
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: rojo
No conozco sinónimos de esa palabra  ¿quiere añadir alguno? (s/n):s
Introduzca un sinónimo de rojo :colorado
Gracias por enseñarme nuevos sinónimos.
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: blanco
No conozco esa palabra  ¿quiere añadirla al diccionario? (s/n): s
Introduzca la traducción de blanco en inglés:white
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: rojo
Sinónimos de rojo : colorado
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: blanco
No conozco sinónimos de esa palabra  ¿quiere añadir alguno? (s/n):s
Introduzca un sinónimo de blanco :albino
Gracias por enseñarme nuevos sinónimos.
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: blanco
Sinónimos de blanco : albino
Introduzca una palabra y le daré los sinónimos: salir
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

21

Unidad-6 > Eje_6_21.java > Eje_6_21 > main(String[])

```java
1
2   import java.util.Scanner;
3   import java.util.HashMap;
4   import java.util.Map;
5
6   /**
7    * Amplía el programa anterior de tal forma que sea capaz de aprender palabras y
8    * sinónimos. Cuando una palabra no tiene sinónimos, es decir, cuando aparece la
9    * palabra en español con su traducción y esa traducción no la tiene ninguna
10   * otra
11   * palabra española, se le preguntará al usuario si quiere añadir uno (un
12   * sinónimo)
13   * y, en caso afirmativo, se pedirá la palabra y se añadirá al diccionario. Se
14   * puede
15   * dar la circunstancia de que el usuario introduzca una palabra en español que
16   * no está en el diccionario; en tal caso, se mostrará el consiguiente mensaje y
17   * se dará la posibilidad al usuario de añadir la entrada correspondiente en el
18   * diccionario pidiendo, claro está, la palabra en inglés.
19   *
20   * @author ECD
21   * @input tipo de anfibio introducido por el usuario
22   * @output  hábitat y alimentación del tipo de anfibio introducido por el usuario
23   */
24  public class Eje_6_21 {
        Run | Debug
25      public static void main(String[] args) {
26          Scanner s = new Scanner(System.in);
27          String tanfibio;
28          HashMap<String, String> habitat = new HashMap<>();
29          HashMap<String, String> alimentacion = new HashMap<>();
30          String cadena = "";
31          habitat.put(key: "rana", value: "En los tropicos y cerca de las zonas humedas y acuaticas.");
32          habitat.put(key: "salamandra", value: "Ecosistemas humedos.");
33          habitat.put(key: "sapo", value: "En cualquier sitio salvo desiertos y la antartida.");
34          habitat.put(key: "triton", value: "America y africa.");
35          alimentacion.put(key: "rana", value: "larva e insactos.");
36          alimentacion.put(key: "salamandra", value: "pequeños crustaceos e insectos.");
37          alimentacion.put(key: "sapo", value: "insectos, lombrices y pequeños roedores. ");
38          alimentacion.put(key: "triton", value: "insectos.");
39
40          System.out.print(s: "Introduzca el tipo de anfibio: ");
41          tanfibio = s.nextLine();
42
43          if (!habitat.containsKey(tanfibio)) {
44              System.out.println(x: "Ese tipo de anfibio no existe. ");
45          } else {
46              cadena += "Hábitat :";
47              for (Map.Entry tDeAnfibio : habitat.entrySet()) {
48                  if (tDeAnfibio.getKey().equals(tanfibio)) {
49                      cadena += tDeAnfibio.getValue();
50                  }
51              }
52              cadena += "\nAlimentación :";
53              for (Map.Entry tDeAnfibio : alimentacion.entrySet()) {
54                  if (tDeAnfibio.getKey().equals(tanfibio)) {
55                      cadena += tDeAnfibio.getValue();
56                  }
57              }
58              System.out.println(cadena);
59          }
60          s.close();
61
62      }
63
64  }
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
Introduzca el tipo de anfibio: salamandra
Hábitat :Ecosistemas humedos.
Alimentación :pequeños crustaceos e insectos.
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
Introduzca el tipo de anfibio: gato
Ese tipo de anfibio no existe.
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

22

Unidad-6 > ejes6_22 > Eje_5_22.java > Eje_5_22 > main(String[])

```java
package ejes6_22;

/**
 * Amplía el ejercicio 13 del capítulo anterior que implementaba cuentas
 * corrientes de un banco de tal
 * forma que cada cuenta lleve un registro de todos
 * los movimientos realizados: ingresos, cargos y transferencias (tanto enviadas
 * como recibidas).
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output los valores resultado de las opciones pedidas en el ejercicio
 */
public class Eje_5_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CuentaCorriente cuenta1 = new CuentaCorriente();
        CuentaCorriente cuenta2 = new CuentaCorriente(s: 1500);
        CuentaCorriente cuenta3 = new CuentaCorriente(s: 6000);
        cuenta1.ingreso(i: 2000);
        cuenta1.cargo(i: 600);
        cuenta3.ingreso(i: 75);
        cuenta1.cargo(i: 55);
        cuenta2.transferencia(cuenta1, d: 100);
        cuenta1.transferencia(cuenta3, d: 250);
        cuenta3.transferencia(cuenta1, d: 22);
        cuenta1.movimientos();
    }
}
```

Unidad-6 > ejes6_22 > CuentaCorriente.java > CuentaCorriente > CuentaCorriente()

```java
package ejes6_22;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class CuentaCorriente {
    private int nCuenta;
    private int saldo;
    private String movimientos;

    public CuentaCorriente(int s) {
        nCuenta = (int) (Math.random() * 1_000_000_000);
        saldo = s;
        movimientos = "";
    }

    public CuentaCorriente() {
        nCuenta = (int) (Math.random() * 1_000_000_000);
        saldo = 0;
        movimientos = "";
    }

    public int getnCuenta() {
        return nCuenta;
    }

    public void setnCuenta(int nCuenta) {
        this.nCuenta = nCuenta;
    }

    public int getSaldo() {
        return saldo;
    }

    public void setSaldo(int saldo) {
        this.saldo = saldo;
    }

    public String getMovimientos() {
        return movimientos;
    }

    public void setMovimientos(String movimientos) {
        this.movimientos = movimientos;
    }

    //
    public void ingreso(int i) {
        this.saldo += i;

        NumberFormat formato = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale(language: "es", country: "ES"));

        this.movimientos += String.format(
                format: "%1s %15s%n",
                "Ingreso de " + formato.format(i),
                "Saldo " + formato.format(this.saldo));

    }

    public void cargo(int i) {
        this.saldo -= i;

        NumberFormat formato = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale(language: "es", country: "ES"));

        this.movimientos += String.format(format: "%1s %15s%n", "Cargo de " + formato.format(i),
                "Saldo " + formato.format(this.saldo));

    }

    public void transferencia(CuentaCorriente a, int d) {
        this.saldo -= d;
        a.saldo += d;

        NumberFormat formato = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale(language: "es", country: "ES"));

        this.movimientos += String.format(
                format: "%-55s %15s%n", "Transf. emitida de " + formato.format(d) +
                        " a la cuenta " + a.getnCuenta(),
                "Saldo " + formato.format(this.saldo));

        a.movimientos += String.format(
                format: "%-55s %15s%n",
                "Transf. recibida de " + formato.format(d) +
                        " de la cuenta " + this.getnCuenta(),
                "Saldo " + formato.format(a.saldo));

    }

    public String toString() {
        NumberFormat formato = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale(language: "es", country: "ES"));

        return "Número de cta: " + this.getnCuenta() + " Saldo: " + formato.format(this.getSaldo());
    }

    public void movimientos() {
        System.out.println("Movimientos de la cuenta " + this.nCuenta);
        System.out.println(x: "----------------------------------");
        System.out.println(this.movimientos);
    }
}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:; cd 'c:\Users\TesterECD
a\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2dbe4216a94918e59168132be00b3c94\redha
Movimientos de la cuenta 460143959
----------------------------------
Ingreso de 2000,00 € Saldo 2000,00 €
Cargo de 600,00 € Saldo 1400,00 €
Cargo de 55,00 € Saldo 1345,00 €
Transf. recibida de 100,00 € de la cuenta 161251671     Saldo 1445,00 €
Transf. emitida de 250,00 € a la cuenta 664209056       Saldo 1195,00 €
Transf. recibida de 22,00 € de la cuenta 664209056      Saldo 1217,00 €

PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```

23

Unidad-6 > Eje_6_23.java > ...

```java

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * En ajedrez, el valor de las piezas se mide en peones. Una dama vale 9 peones,
 * una torre 5 peones, un alfil 3, un caballo 2 y un péon vale, lógicamente,
 * 1 peón. Realiza un programa que genere al azar las capturas que ha hecho
 * un jugador durante una partida. El número de capturas será un valor aleatorio
 * entre 0 y 15. Hay que tener en cuenta que cada jugador tiene la posibilidad
 * de
 * capturar algunas de las siguientes piezas (no más): 1 dama, 2 torres, 2
 * alfiles,
 * 2 caballos y 8 peones. Al final debe aparecer la puntuación total.
 *
 * @author ECD
 * @input nada
 * @output
 */
public class Eje_6_23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        HashMap<String, Integer> valores = new HashMap<>();
        HashMap<Integer, String> piezasTomadas = new HashMap<>();
        HashMap<String, Integer> maximos = new HashMap<>();
        int random = (int) (Math.random() * 15) + 1;
        int puntos = random;
        int cont = 0;

        maximos.put(key: "torre", value: 2);
        maximos.put(key: "alfil", value: 2);
        maximos.put(key: "caballo", value: 2);
        maximos.put(key: "peon", value: 8);
        valores.put(key: "dama", value: 9);
        valores.put(key: "torre", value: 5);
        valores.put(key: "alfil", value: 3);
        valores.put(key: "caballo", value: 2);
        valores.put(key: "peon", value: 1);
        do {

            if (random >= 9) {
                int randomVal = (int) (Math.random() * 5) + 1;
                switch (randomVal) {
                    case 1:
                        piezasTomadas.put(cont++, value: "dama");
                        random -= 9;
                        break;
                    case 2:
                        if (maximos.get(key: "torre") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "torre");
                            random -= 5;
                            maximos.put(key: "torre", maximos.get(key: "torre") - 1);
                        }
                        break;
                    case 3:
                        if (maximos.get(key: "alfil") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "alfil");
                            random -= 3;
                            maximos.put(key: "alfil", maximos.get(key: "alfil") - 1);
                        }

```

```java
                    break;
                case 4:
                    if (maximos.get(key: "caballo") != 0) {
                        piezasTomadas.put(cont++, value: "caballo");
                        random -= 2;
                        maximos.put(key: "caballo", maximos.get(key: "caballo") - 1);
                    }

                    break;
                case 5:
                    if (maximos.get(key: "peon") != 0) {
                        piezasTomadas.put(cont++, value: "peon");
                        random -= 1;
                        maximos.put(key: "peon", maximos.get(key: "peon") - 1);
                    }

                    break;

                default:
                    break;
            }

        } else if (random >= 5) {
            int randomVal = (int) (Math.random() * 4) + 1;
            switch (randomVal) {
                case 1:
                    if (maximos.get(key: "torre") != 0) {
                        piezasTomadas.put(cont++, value: "torre");
                        random -= 5;
                        maximos.put(key: "torre", maximos.get(key: "torre") - 1);
                    }
                    break;
                case 2:
                    if (maximos.get(key: "alfil")
                        piezasTomadas.put(cont++,
                        random -= 3;
                        maximos.put(key: "alfil", maximos.get(key: "alfil") - 1);
                    }

                    break;
                case 3:
                    if (maximos.get(key: "caballo") != 0) {
                        piezasTomadas.put(cont++, value: "caballo");
                        random -= 2;
                        maximos.put(key: "caballo", maximos.get(key: "caballo") - 1);
                    }

                    break;
                case 4:
                    if (maximos.get(key: "peon") != 0) {
                        piezasTomadas.put(cont++, value: "peon");
                        random -= 1;
                        maximos.put(key: "peon", maximos.get(key: "peon") - 1);
                    }

                    break;

                default:
                    break;
            }
```

HashMap<String, Integer> maximos - Eje_6_23.main(String[])
Source: Unidad-6_3b7e7b43

```java
            } else if (random >= 3) {
                int randomVal = (int) (Math.random() * 3) + 1;
                switch (randomVal) {
                    case 1:
                        if (maximos.get(key: "alfil") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "alfil");
                            random -= 3;
                            maximos.put(key: "alfil", maximos.get(key: "alfil") - 1);
                        }

                        break;
                    case 2:
                        if (maximos.get(key: "caballo") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "caballo");
                            random -= 2;
                            maximos.put(key: "caballo", maximos.get(key: "caballo") - 1);
                        }
                        break;
                    case 3:
                        if (maximos.get(key: "peon") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "peon");
                            random -= 1;
                            maximos.put(key: "peon", maximos.get(key: "peon") - 1);
                        }

                        break;

                    default:
                        break;
                }
            } else if (random >= 2) {
                int randomVal = (int) (Math.random() * 2) + 1;
                switch (randomVal) {
                    case 1:
                        if (maximos.get(key: "caballo") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "caballo");
                            random -= 2;
                            maximos.put(key: "caballo", maximos.get(key: "caballo") - 1);
                        }

                        break;
                    case 2:
                        if (maximos.get(key: "peon") != 0) {
                            piezasTomadas.put(cont++, value: "peon");
                            random -= 1;
                            maximos.put(key: "peon", maximos.get(key: "peon") - 1);
                        }

                        break;

                    default:
                        break;
                }
            } else {
                if (maximos.get(key: "peon") != 0) {
                    piezasTomadas.put(cont++, value: "peon");
                    random -= 1;
                    maximos.put(key: "peon", maximos.get(key: "peon") - 1);
                }
```

```java
            }
        } while (random > 0);

        System.out.println(x: "fichas capturasas por el jugador: ");
        for (

        Map.Entry pieza : piezasTomadas.entrySet()) {
            System.out.printf(format: "%s (%s peones)\n", pieza.getValue(), valores.get(pieza.getValue()));

        }
        System.out.println("Puntos totales: " + puntos);
    }

}
```

```
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_23'
Fichas capturasas por el jugador:
peon (1 peones)
caballo (2 peones)
peon (1 peones)
caballo (2 peones)
alfil (3 peones)
alfil (3 peones)
peon (1 peones)
peon (1 peones)
peon (1 peones)
Puntos totales: 15
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_23'
Fichas capturasas por el jugador:
peon (1 peones)
peon (1 peones)
caballo (2 peones)
Puntos totales: 4
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_23'
Fichas capturasas por el jugador:
peon (1 peones)
Puntos totales: 1
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_23'
Fichas capturasas por el jugador:
alfil (3 peones)
caballo (2 peones)
peon (1 peones)
peon (1 peones)
Puntos totales: 7
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>  c:;
s\Unidad-6_3b7e7b43\bin' 'Eje_6_23'
Fichas capturasas por el jugador:
alfil (3 peones)
caballo (2 peones)
caballo (2 peones)
Puntos totales: 7
PS C:\Users\TesterECD\Documents\Clase\Unidad-6>
```